

Introducción a la ingeniería de software



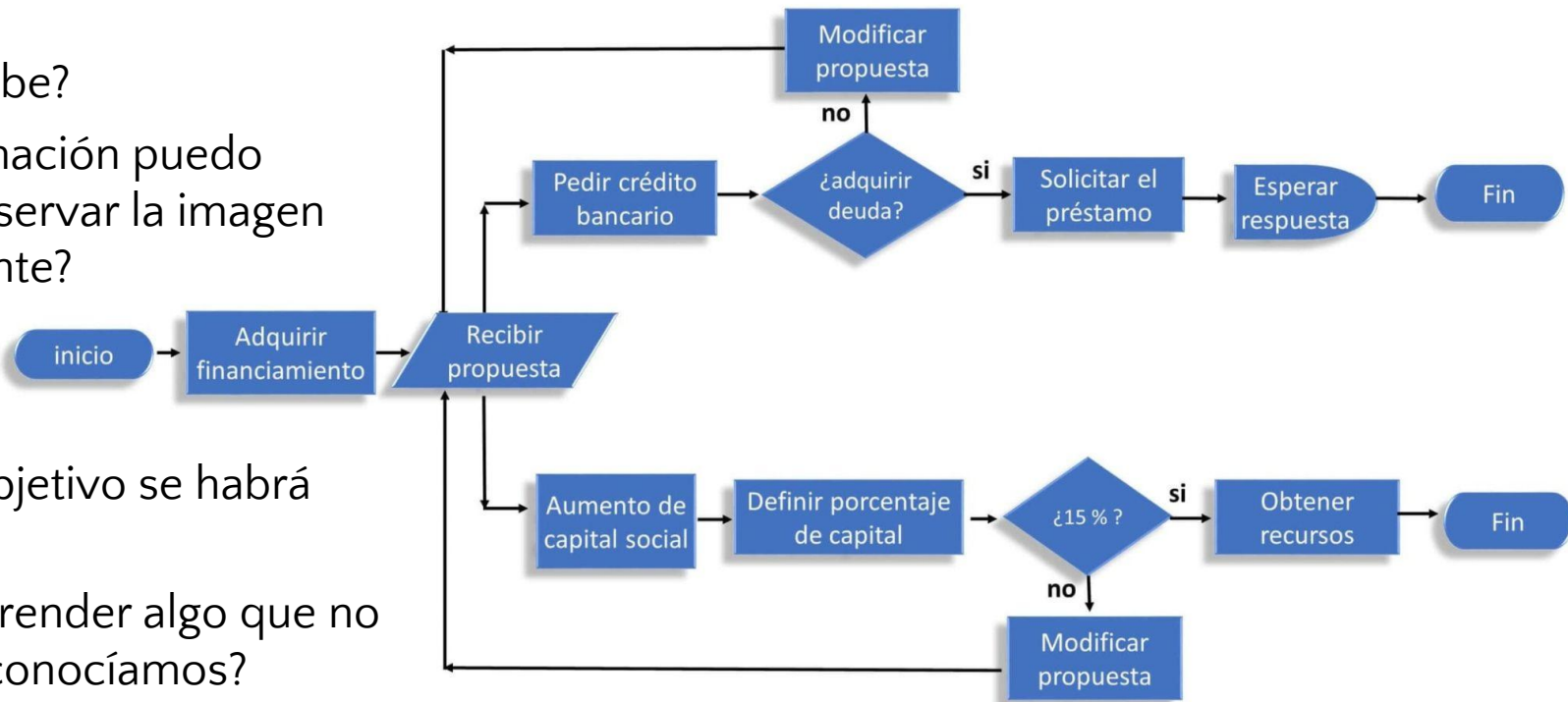
Diagrama de toma de decisiones para la adquisición de financiamiento de una empresa

1. ¿Qué describe?

2. ¿Qué información puedo extraer al observar la imagen detalladamente?

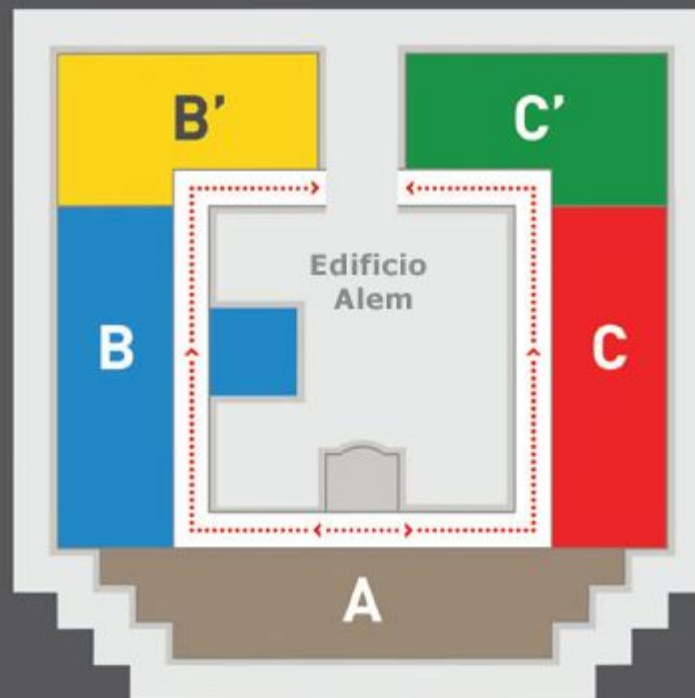
1. ¿Con qué objetivo se habrá elaborado?

2. ¿Permite aprender algo que no sabíamos o conocíamos?



Mapa interactivo de Cuerpos - Seleccione una zona

Entrada secundaria (por San Juan)



Entrada principal (por Avda. Alem)

Cuerpo B'

2º



SECTOR 2

departamento de geología

Cc

232 aula

I

233 gabinete de topografía y geodesia

I

1º



SECTOR 1

111 aula de hidráulica

I

115 aula



SECTOR 2

131 aula

140 área de geología

G

144 aula

PB



SECTOR 1

1 laboratorio de tecnologías mecánicas (taller)

I

NOMENCLATURA UTILIZADA

1º ESPACIO indica el piso donde se encuentra el aula

2º y 3º ESPACIO indica el número del aula en orden de aparición

214

COLOR DEL CUERPO

DEPENDENCIA



acceso



bicicletero



escalera



acceso por escalera



ascensor



ascensor



baño mujeres



baño hombres



baños discapacitados



restaurante

- 1.¿Qué describe?
- 2.¿Qué información puedo extraer al observar la imagen detalladamente?
- 3.¿Con qué objetivo se habrá elaborado?
- 4.¿Permite aprender algo que no sabíamos o conocíamos?



Cuerpo B'

2º		
		SECTOR 2
	departamento de geología	Cc
232	aula	I
233	gabinete de topografía y geodesia	I
1º		
		SECTOR 1
111	aula de hidráulica	I
115	aula	
		SECTOR 2
131	aula	
140	área de geología	G
144	aula	
PB		
		SECTOR 1
1	laboratorio de tecnologías mecánicas (taller)	I

NOMENCLATURA UTILIZADA

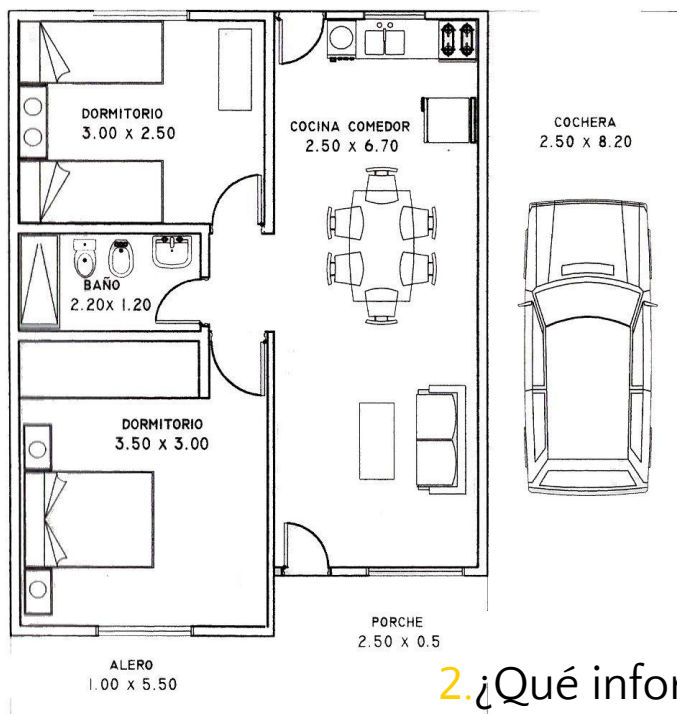
1º ESPACIO
indica el piso donde se encuentra el aula

2º y 3º ESPACIO
indica el número del aula en orden de aparición

214

COLOR DEL CUERPO **DEPENDENCIA**

	acceso
	biciclotero
	escalera
	acceso por escalera
	ascensor
	ascensor
	baño mujeres
	baño hombres
	baños discapacitados
	restaurante



1.¿Qué describe?

2.¿Qué información puedo extraer al observar la imagen detalladamente?

1.¿Con qué objetivo se habrá elaborado?

2.¿Permite aprender algo que no sabíamos o conocíamos?

1

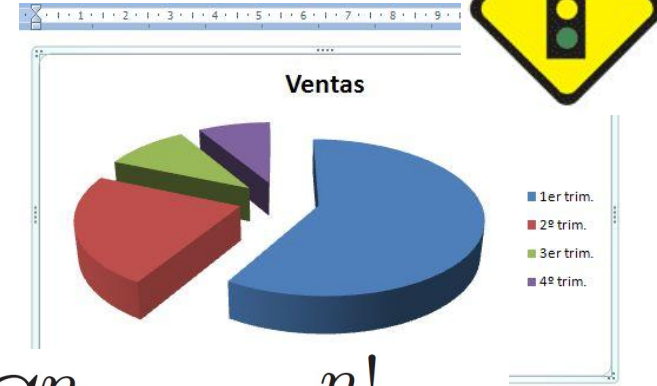
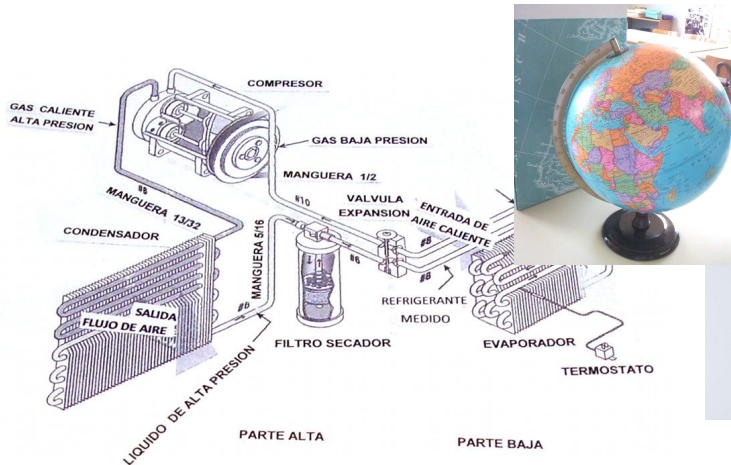
Modelos de representación



Modelos de representación

¿Qué son?

Abstracciones o simplificaciones de la **naturaleza** o **comportamiento** de un objeto, sistema, fenómeno o proceso.



$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$





Modelos de representación

- ⦿ ¿Para qué usarlos?
 - Abstracción de pensamiento,
 - Comunicación,
 - Predicción,
 - Control,
 - Aprendizaje y entrenamiento



Físicas o icónicas

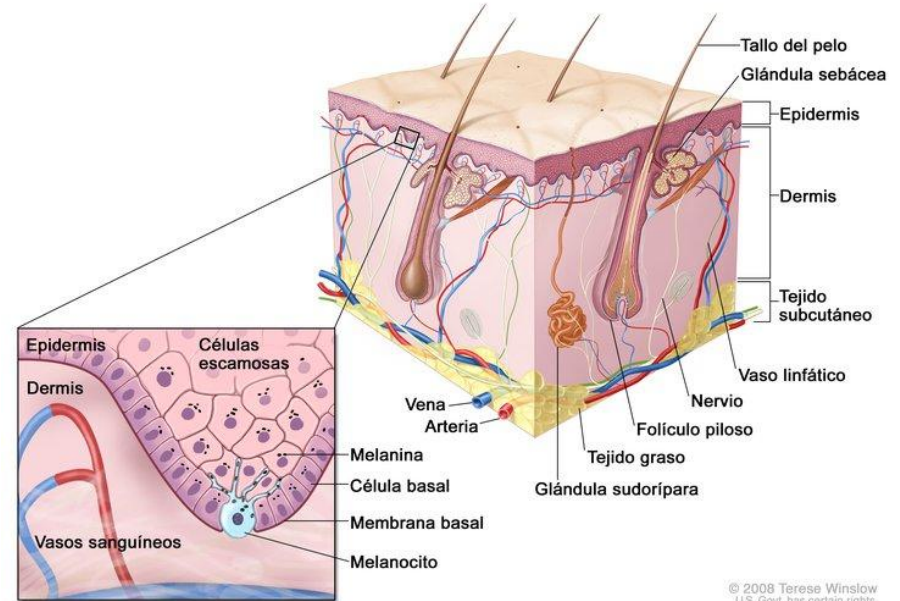
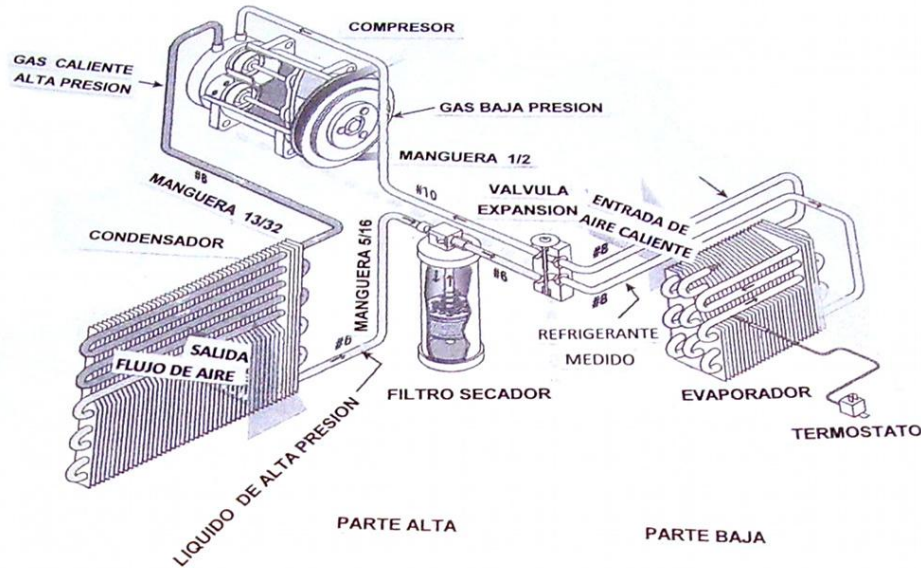
- ◉ Semejanza física con objeto real
- ◉ Representaciones en dos o tres dimensiones
- ◉ Conserva proporciones





Esquemáticas

● Representación simbólica



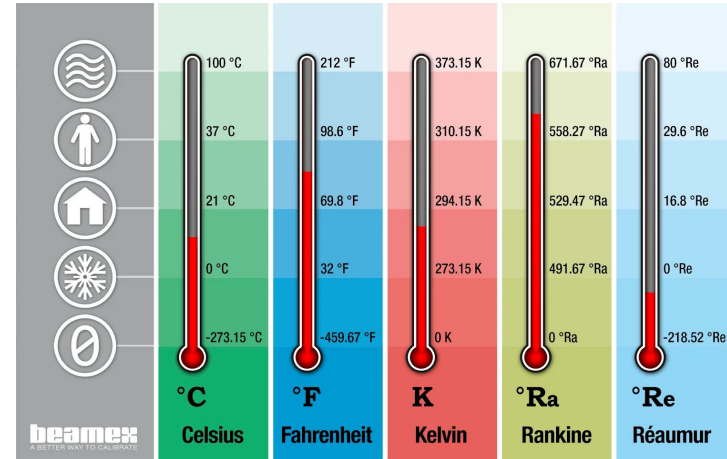
<https://visualsonline.cancer.gov>

© 2008 Terese Winslow
U.S. Govt. has certain rights.



Gráficas

- Visualizan relaciones y magnitudes relativas



<https://blog.beamex.com>



Matemáticas

- Basados en expresiones analíticas o numéricas
- Usadas para predicción y comunicación

retorno de la inversión fotovoltaica

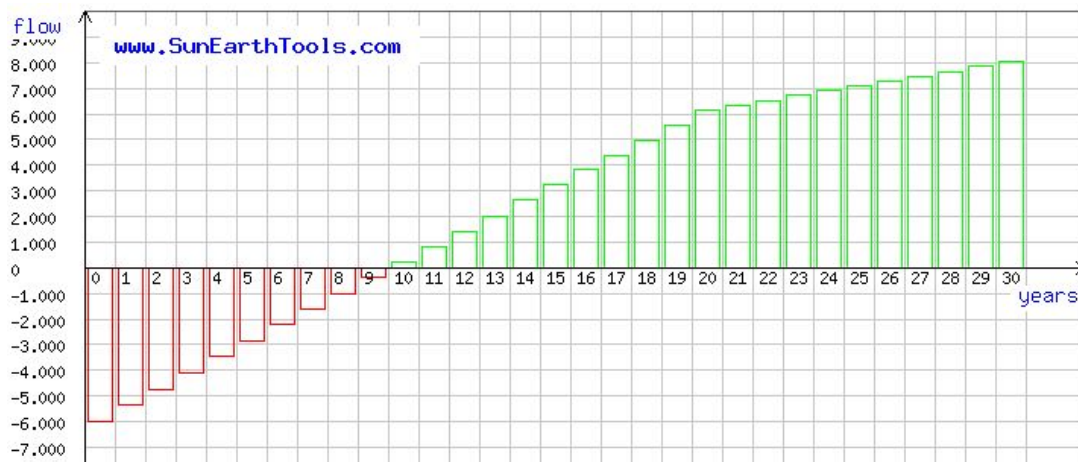
El análisis económico de una instalación fotovoltaica, con la determinación de la recuperación de la inversión y el gráfico.
Introduzca los datos de la energía fotovoltaica, a continuación, los datos se estimaron los costos de la planta, entonces proyecto de ley de datos Elétrica.
Verificación de los resultados de las operaciones en el gráfico y la tabla. Repita la entrada de datos cuando tiene más precisa y definitiva.

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Sistema		Factura	
El poder kWp	3000	proyecto de ley anual kWh/y	3210
anual de la Energía kWh/y	4500	Costo \$/kWh	0.09
% Decay	0.70	proyecto de ley anual \$	289
coste		contribución	
El costo inicial \$	6000	Contribución \$/kWh	0.10
Costo \$/kWp	2000	aportación inicial \$	0
El costo anual \$	100	La contribución anual \$	0
Final cost of disposal \$	0		
Análisis periodo		Préstamo	
Años contribuciones	20	% hipoteca	0.00
Los años de análisis	30	cuota anual \$	0
Depreciation (payback period) years	10	Discount rate %, for NPV	2.0
Resultados			
Págame [years months]	[9 8]	Cash balance (20 years)	6145
Volver YTD (20 years)	5.12%	Cash balance (30 years)	8034
Compound interest (20 years)	3.59%	Internal Rate of Return (IRR) %	2.2
Net Present Value (NPV) \$ (30y)	5103		



Matemáticas



<https://www.sunearthtools.com/es/solar/payback-photovoltaic.php>

year	flow	revenue	Prod.	Bill	Cost	Loan	YTD
0	-6.000	0	0	0	0	0	0.00 %
1	-5.364	636	447	289	-100	0	-89.40 %
2	-4.732	1.268	891	578	-200	0	-39.43 %
3	-4.102	1.898	1.331	867	-300	0	-22.79 %
4	-3.476	2.524	1.769	1.156	-400	0	-14.48 %
5	-2.852	3.148	2.203	1.445	-500	0	-9.51 %
6	-2.232	3.768	2.635	1.733	-600	0	-6.20 %
7	-1.615	4.385	3.063	2.022	-700	0	-3.85 %
8	-1.000	5.000	3.488	2.311	-800	0	-2.08 %
9	-389	5.611	3.911	2.600	-900	0	-0.72 %
10	219	6.219	4.330	2.889	-1.000	0	0.37 %
11	825	6.825	4.747	3.178	-1.100	0	1.25 %
12	1.427	7.427	5.161	3.467	-1.200	0	1.98 %
13	2.027	8.027	5.571	3.756	-1.300	0	2.60 %
14	2.624	8.624	5.979	4.045	-1.400	0	3.12 %
15	3.218	9.218	6.384	4.334	-1.500	0	3.58 %
16	3.809	9.809	6.786	4.622	-1.600	0	3.97 %
17	4.397	10.397	7.186	4.911	-1.700	0	4.31 %
18	4.982	10.982	7.582	5.200	-1.800	0	4.61 %
19	5.565	11.565	7.976	5.489	-1.900	0	4.88 %
20	6.145	12.145	8.367	5.778	-2.000	0	5.12 %
21	6.334	12.334	8.367	6.067	-2.100	0	5.03 %
22	6.523	12.523	8.367	6.356	-2.200	0	4.94 %
23	6.712	12.712	8.367	6.645	-2.300	0	4.86 %
24	6.901	12.901	8.367	6.934	-2.400	0	4.79 %
25	7.089	13.089	8.367	7.223	-2.500	0	4.73 %
26	7.278	13.278	8.367	7.511	-2.600	0	4.67 %
27	7.467	13.467	8.367	7.800	-2.700	0	4.61 %
28	7.656	13.656	8.367	8.089	-2.800	0	4.56 %
29	7.845	13.845	8.367	8.378	-2.900	0	4.51 %
30	8.034	14.034	8.367	8.667	-3.000	0	4.46 %



Simulaciones

- ◉ Experimentación mediante representaciones
 - Físicas o icónicas, Analógicas
 - Digitales



Simulaciones

- ◉ Experimentación mediante representaciones
 - Físicas o icónicas, Analógicas
 - Digitales





Simulaciones

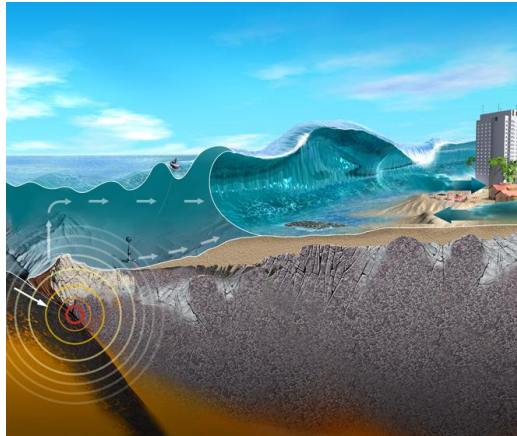
- ◉ Experimentación mediante representaciones
 - Físicas o icónicas, Analógicas
 - Digitales





Simulaciones

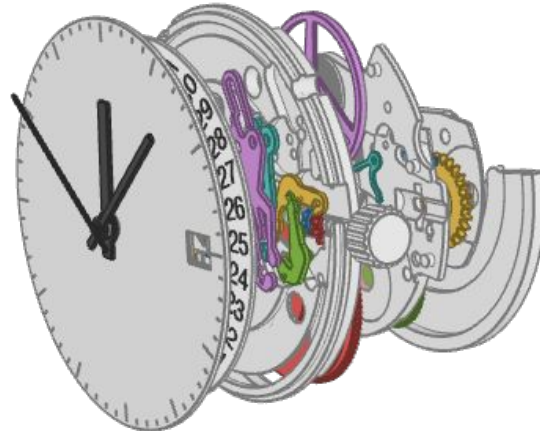
- Experimentación mediante representaciones
 - Físicas o icónicas, Analógicas
 - **Digitales**



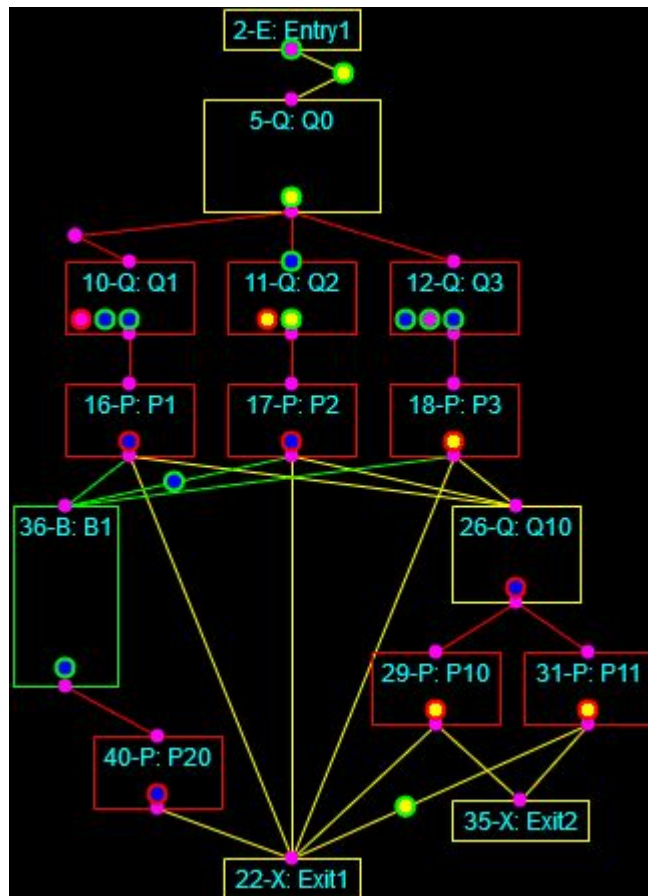


Simulaciones

- Experimentación mediante representaciones
 - Físicas o icónicas, Analógicas
 - **Digitales**



<https://ciechanow.ski/mechanical-watch/>



https://rpchurchill.com/p_portfolio/DES_animation.gif

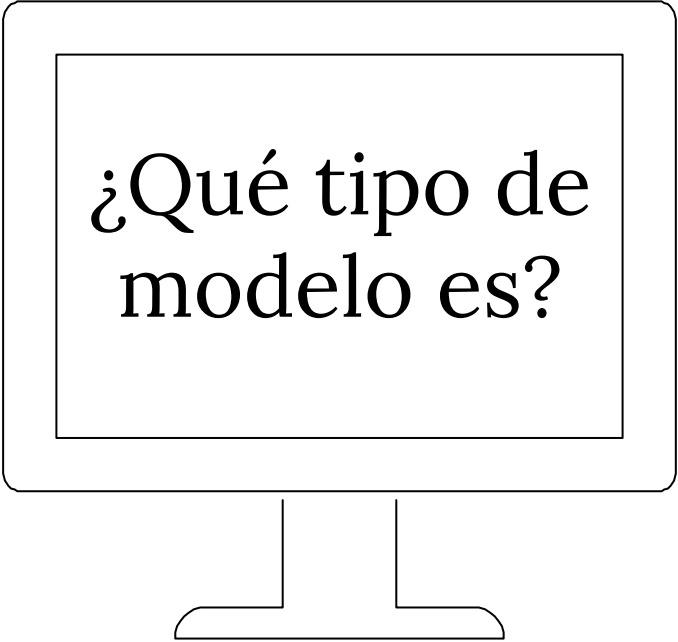


Modelos de representación

◉ ¿Cuál/cuáles usar?

Preguntarnos:

- ¿para qué?
- ¿para quién?
- ¿características del objeto real?



¿Qué tipo de
modelo es?



Automovil



- Representa un Cadillac 1930, conservando sus características
- ¿Probablemente a escala?

FÍSICO (o icónico)



Fracciones

Fracciones		
	$\frac{5}{8}$	Cinco Octavos
	$\frac{1}{5}$	Un Quinto
	$\frac{2}{3}$	Dos Tercios
	$\frac{7}{10}$	Siete Décimos
	$\frac{1}{2}$	Un Medio
	$\frac{3}{3}$	Tres Tercios
	$\frac{7}{7}$	
	$\frac{3}{4}$	

- Representación gráfica de conceptos de fracciones (numerador, denominador, valor de la fracción)

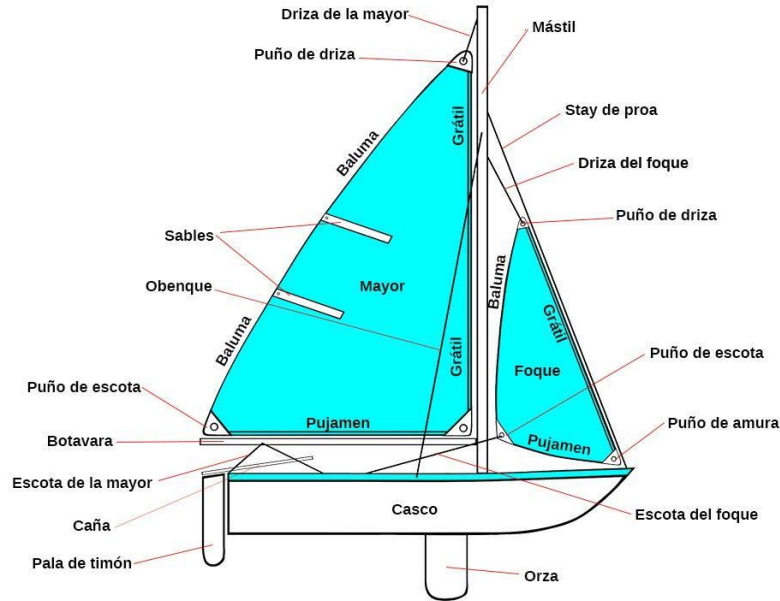
GRÁFICO

Fuente:

<https://www.youtube.com/watch?v=QdhHfN7nyVA>



Velero



- Esquema de velero
- Muestra la disposición de cada parte del velero
- No necesariamente respeta una escala

ESQUEMÁTICO



Accidente



- Modelo de una calle con señalización y vehículos circulando
- Objetos a escala
- Disposición de los objetos luego de un choque, marcas en el suelo, etc.

SIMULACIÓN (digital)

En este caso vemos una “foto” de un instante de la simulación



Escorrentía

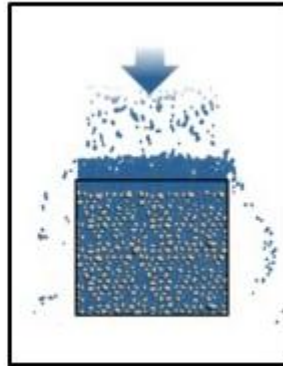
Escorrentía en suelos saturados



Arena



Limo



Arcilla

©The COMET Program

- Circulación del agua sobre la superficie de un terreno de acuerdo a sus características
- Simboliza variación en textura y humedad del suelo
- Objetivo: simplificar y transmitir un concepto

ESQUEMÁTICO

Fuente:

https://wegc203116.uni-graz.at/metted/hydro/basic/Runoff_es/print_version/04-soilproperties.htm



Accidente

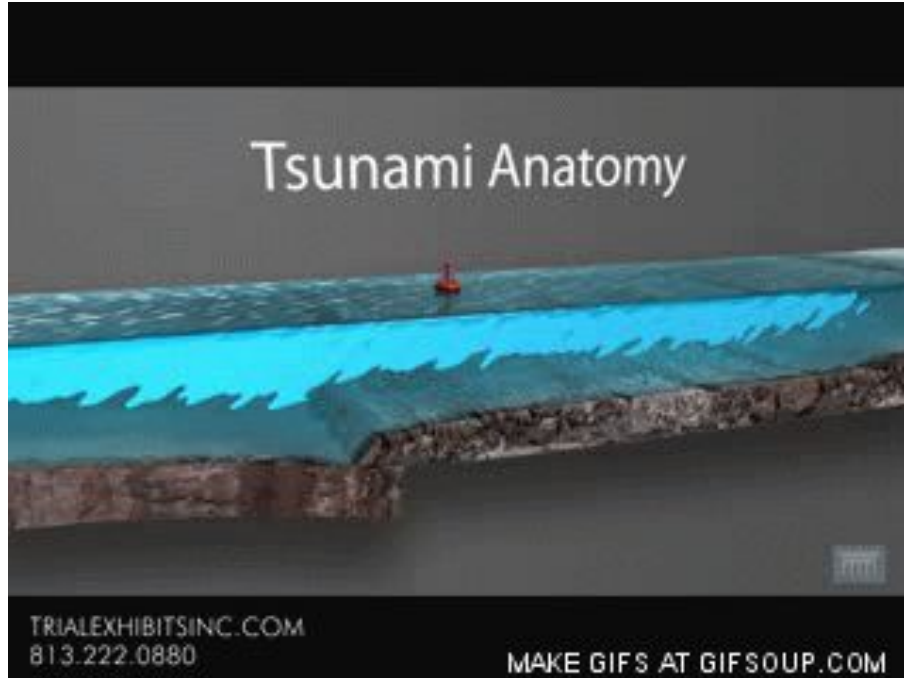


- Experimentación de un accidente
- Utiliza muñecos imitando características de los pasajeros humanos
- Objetivo: estudiar riesgos, consecuencias, fortalezas y debilidades de los productos

SIMULACIÓN FÍSICA
(vemos una imagen del experimento realizado)



Tsunami



- Animación que muestra la generación y el avance de un tsunami
- Muestra razones y consecuencias del evento
- Objetivo: enseñar fenómeno

SIMULACIÓN DIGITAL

Fuente:

<https://geografia105cmpa.blogspot.com/2014/05/origem-dos-tsunamis.html>



Revalorización de pensiones

LA NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES

Fórmula del factor de revalorización anual de todas las pensiones.

$$g_{t+1} = \bar{g}_{i, t+1} - \bar{g}_{p, t+1} - \bar{g}_{s, t+1} + \alpha \left\{ \frac{I_t^* - G_t^*}{G_t^*} \right\}$$

Diagram illustrating the formula for the annual revaluation factor of all pensions, with labels for each term:

- g_{t+1} : Tasa de crecimiento nominal
- $\bar{g}_{i, t+1}$: Tasa de crecimiento de los ingresos
- $\bar{g}_{p, t+1}$: Tasa de crecimiento del número de pensiones
- $\bar{g}_{s, t+1}$: Incremento de la pensión media debido al efecto sustitución, por las diferencias entre las altas y bajas del sistema.
- I_t^* : Ingresos del sistema
- G_t^* : Gastos del sistema

La barra (—) encima de las tasas de crecimiento indica que éstas se calculan como una media móvil aritmética. El asterisco (*) indica que los ingresos y gastos se calculan como una media móvil geométrica.

- Fórmula para cálculo de crecimiento de pensiones
- Objetivo: presentar forma de cálculo

MATEMÁTICO

Fuente: <https://elpais.com/>



Deuda externa argentina



- Evolución de la deuda externa argentina en millones de U\$S
- Valores para determinados años que permite la comparación

GRÁFICO



Mustang P-51



- Representación estilo maqueta (3D) de un modelo específico de avión
- Construido a escala
- Reproduce características detalladas
- Objetivo: visualizar detalle

FÍSICO / ICÓNICO

Fuente:

<http://faro9.com/modelo-perfecto-a-escala-116-d-e-un-p-51mustang-y-un-corsario>



Dólar futuro

A cuánto cotizará la divisa

Contratos de dólar futuro

En pesos



Fuente: Rofex

El Cronista/P.Fisicar

- Variación del valor de los contratos de dólar futuro en relación al tiempo
- Valores históricos últimos meses
- Valores contrato próximos meses

GRÁFICO

Fuente:

<https://www.cronista.com/finanzasmercados/Se-negocian-contratos-de-dolar-futuro-record--40-para-julio-2019-20180813-0123.html>

2

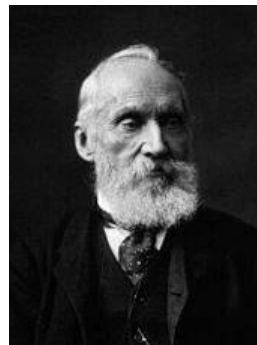
Mediciones

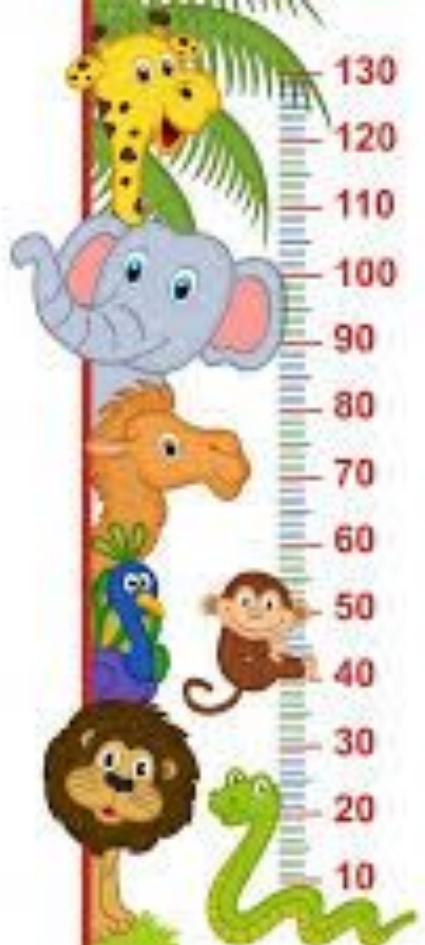
Introducción. Teoría de la medición.
Mediciones, métricas, medidas.

“Cuando puedes **medir** aquello de lo que hablas y expresarlo en números, **sabes algo** acerca de ello; pero cuando no puedes medir , cuando no puedes **expresarlo en números**, tu conocimiento es exiguo e insatisfactorio: puede ser el comienzo del conocimiento, sin embargo apenas habrás avanzado en tus pensamientos, hacia la etapa de una ciencia.”

“

Lord Kelvin





Termómetro



Pirómetro



¿POR QUÉ medir?

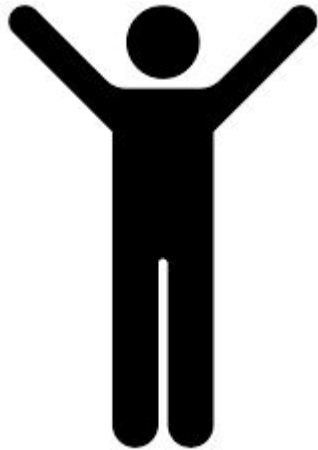
Se desea:

- **comprender** lo que se está realizando en el proceso de desarrollo
- hacer más **visibles** determinados aspectos del proceso y del producto
- conocer la **complejidad** del producto y del proceso
- realizar **estimaciones** de costos y de esfuerzo
- **controlar** los procesos y los proyectos
- incorporar **mejoras** en los procesos y en los productos





¿Qué medir?



Entidad: persona

Atributos:

- Altura
- Peso
- Temperatura

Entidad:

objeto o evento del mundo real

Atributo:

característica o propiedad de una entidad



¿Qué medir?



Entidad: película

Atributo:

- Duración
- Género
- Clasificación por edad

Entidad:

objeto o evento del mundo real

Atributo:

característica o propiedad de una entidad



¿Qué medir?



Entidad: vivienda

Atributos:

- valor comercial
- m²

Entidad:

objeto o evento del mundo real

Atributo:

característica o propiedad de una entidad



Mediciones, medidas, métricas

MEDICIÓN

Proceso mediante el cual se asignan números o símbolos a los atributos de entidades del mundo real, de manera tal que se los describa de acuerdo a reglas definidas.



36.3°



Mediciones, medidas, métricas

- ◉ Cuantificación **directa** de los atributos: **medición**

Ej: altura de un árbol, duración de un evento.

- ◉ Cuantificación **indirecta**, combinación de más de una medición en un elemento que refleja el atributo que intentamos comprender: **cálculo**

Ej: valuación de una casa, sensación térmica.



Mediciones, medidas, métricas

MEDIDA

Elemento que proporciona un indicio cuantitativo de la extensión, cantidad, dimensión, capacidad o tamaño de algún atributo de un producto o proceso.

La **medición** es el acto de determinar una **medida**



Mediciones, medidas, métricas

MÉTRICA

Medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado.

Métrica: método de medición elegido junto con la escala de medición.



Indicadores

INDICADOR

Métrica o combinación de métricas que proporcionan comprensión acerca del proceso, el proyecto o el producto en sí.

Los indicadores proporcionan comprensión para realizar ajustes, para incorporar cambios que permitan hacer mejor las cosas.



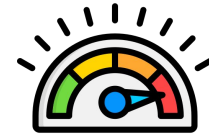
Indicadores



Distancia = 5km



Tiempo = 30m



**Velocidad
promedio = 10 km/h**

- ✓ Comparar con marca previa
- ✓ Comparar con meta futura



Teoría de la representación

- ◉ Los datos obtenidos mediante mediciones deben representar los atributos observados
- ◉ La manipulación de los datos debe preservar las relaciones observables entre las entidades

Medición: mapeo del mundo empírico al mundo formal, o relacional.

Medida: el número o símbolo asignado por el mapeo a una entidad para caracterizar un atributo.

Teoría de la representación

- **Condición de representación:** un mapeo M debe mapear entidades a números y relaciones empíricas a relaciones numéricas de manera que las relaciones empíricas preserven y sean preservadas por las relaciones numéricas.

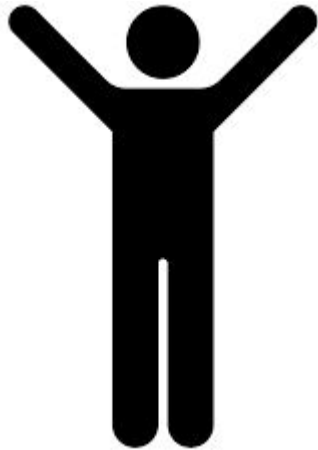


Blancanieves: 1,70m

Dormilón: 1,10m



Ejemplo 1



Entidad: persona

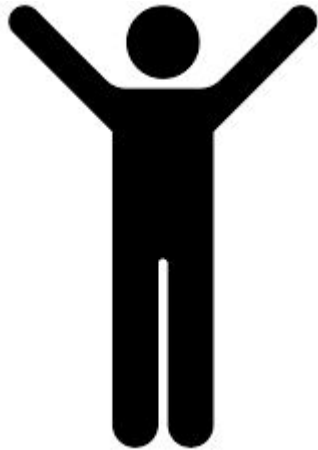
Atributo: altura

Métrica: longitud tomada desde los pies a la cabeza en posición extendida, expresada en centímetros

Medida: cantidad de cm de longitud de la persona medida, 162 cm., 175 cm., 183 cm.



Ejemplo 1



Entidad: persona

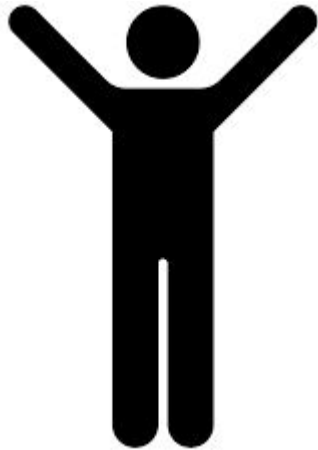
Atributo: peso

Métrica: peso total de la persona tomado con balanza habilitada para humanos, expresado en kilogramos

Medida: cantidad de kgs de peso de la persona; 48,25 kgs, 72,50 kgs



Ejemplo 1



Entidad: persona

Atributo: temperatura

Métrica: temperatura corporal axilar tomada con termómetro médico, expresada en C°

Medida: grados C° de temperatura de la persona, 36.7°, 37.8°, 39.0°



Resumen

Modelos de representación

Clasificación, características.
Utilidad.

Teoría de la medición

Objetivos.
Conceptos.

Refs. de imágenes:

<https://www.webyempresas.com/ejemplos-de-diagrama-de-flujo/>

https://servicios.uns.edu.ar/proyectos/edificios/complejo_alem.asp

<http://planosycasas.net/wp-content/uploads/2015/03/Plano-de-casa-de-2-dormitorios-y-80-metros-cuadrados.jpg>

<https://maquetas-profesionales.blogspot.com/2016/06/maqueta-de-departamentos.html>



Bibliografía



- ◉ Introducción a la ingeniería y al diseño en ingeniería. E. V. Krick. 1996 – Capítulo 5
- ◉ Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo – 2da ed. 2013
Capítulo 4 – Mediciones, cálculos y toma de decisiones
- ◉ *Software metrics. A rigorous & practical approach* – N. Fenton, S. L. Pfleeger – Capítulo 2 – The basics of measurement.

Template: www.slidescarnival.com

Iconos: www.flaticon.es/autores/freepik

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur